Лабораторын ажил 4

Ерөнхий мэдээлэл

Юзкейс диаграм нь хөгжүүлж буй системд нийцсэн бизнесийн тодорхой зорилгыг тодорхойлдог. Өөрөөр хэлбэл систем болон системийн хэрэглэгчид хоорондын хамаарлыг дүрслэн үзүүлэх, системийн үйл ажиллагааг хялбар байдлаар харуулахад энэхүү диаграммыг ашигладаг. Графикийн хувьд энэ нь энгийн харагддаг боловч бизнесийн зорилго эсвэл төслийн зорилгыг удирдахад хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг хэрэгсэл юм.

Юзкейс диаграм нь хэрэгцээг тодруулах зорилгоор бүтээгдсэн нэг төрлийн загварчлалын хэл (UML) диаграм юм. Уг диаграм нь системийг ашиглан хүрэхийг хүссэн хэрэглэгчдийн (жүжигчдийн төлөөлөл) зорилгын график тоймыг (хэрэглээний тохиолдлуудаар загварчилсан) өгдөг. Юзкейс диаграмм дахь usecase-үүд тэдгээрийн хамаарал, хийсвэрлэлийн түвшин, хэрэглэгчдэд үзүүлэх нөлөөллийн дагуу зохион байгуулж, цэгцэлж болно. Тэдний хамаарал, өргөтгөлийн харилцааг харуулахын тулд тэдгээрийг холбож болно.

Жишээ 1 - Пицца захиалга бүртгэлийн систем

Жишээ болгон өмнөх долоо хоногт хэрэглэгчийн шаардлага тодорхойлоход ашигласан “Пицца захиалга бүртгэлийн систем”-ийн захиалагч, захиалга хүлээн авагч, хүргэгч нарын үйл ажиллагааны хамаарлыг харуулсан диаграм байгуулбал дараах байдлаар дүрслэгдэнэ.

Системийн тодорхойлолт:

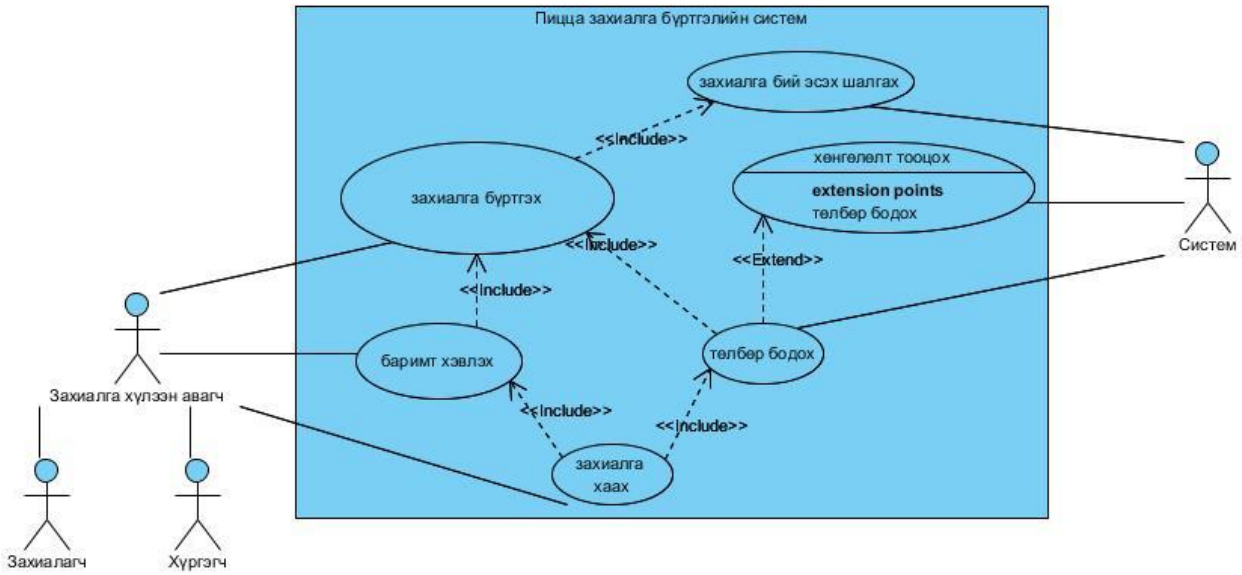
Захиалгыг утсаар хүлээн авч компьютерт бүртгэнэ. Нийт 40.000-аас дээш төгрөгний пицца захиалбал 20% хөнгөлттэй. Захиалга бүртгэгч захиалгыг бүртгээд “хүргэгчид” баримт хэвлэж өгнө. Хүргэгч баримт болон пицца авч захиалагчид хүргэж өгөөд, төлбөрөө хураан авч, баримт дээр гарын үсэг зуруулна. Хүргэгч мөнгө болон баримтаа захиалга хүлээн авагчид хураалгана. Захиалга хүлээн авагч захиалгыг хаана. Захиалгатай хүнээс захиалга авдаггүй.

Хэрэглэгчийн функциональ шаардлага

- Захиалга бүртгэгчийн функциональ шаардлага
  - ✓ Захиалга бүртгэх (утасны дугаар, пицца төрөл, хэмжээ, тоо ширхэг, хүргэлтийн хаяг)
  - ✓ Баримт хэвлэх (баримтын дугаар, захиалгын мэдээлэл, төлбөрийн мэдээлэл)

- ✓ Захиалга хаах (хүргэсэн ажилтны мэдээлэл, хүргэсэн хугацаа, баримтын дугаар, төлбөрийн мэдээлэл)

- Системийн функциональ шаардлага
  - ✓ Төлбөр бодох (захиалгын тоог нэгжийн үнээр үржүүлэх)
  - ✓ Хөнгөлөлт бодох (үнийн дүн нь 40000-аас дээш бол 20%)
  - ✓ Захиалга бий эсэх шалгах (утасны дугаар дээр хаагдаагүй захиалга байгаа эсэх)



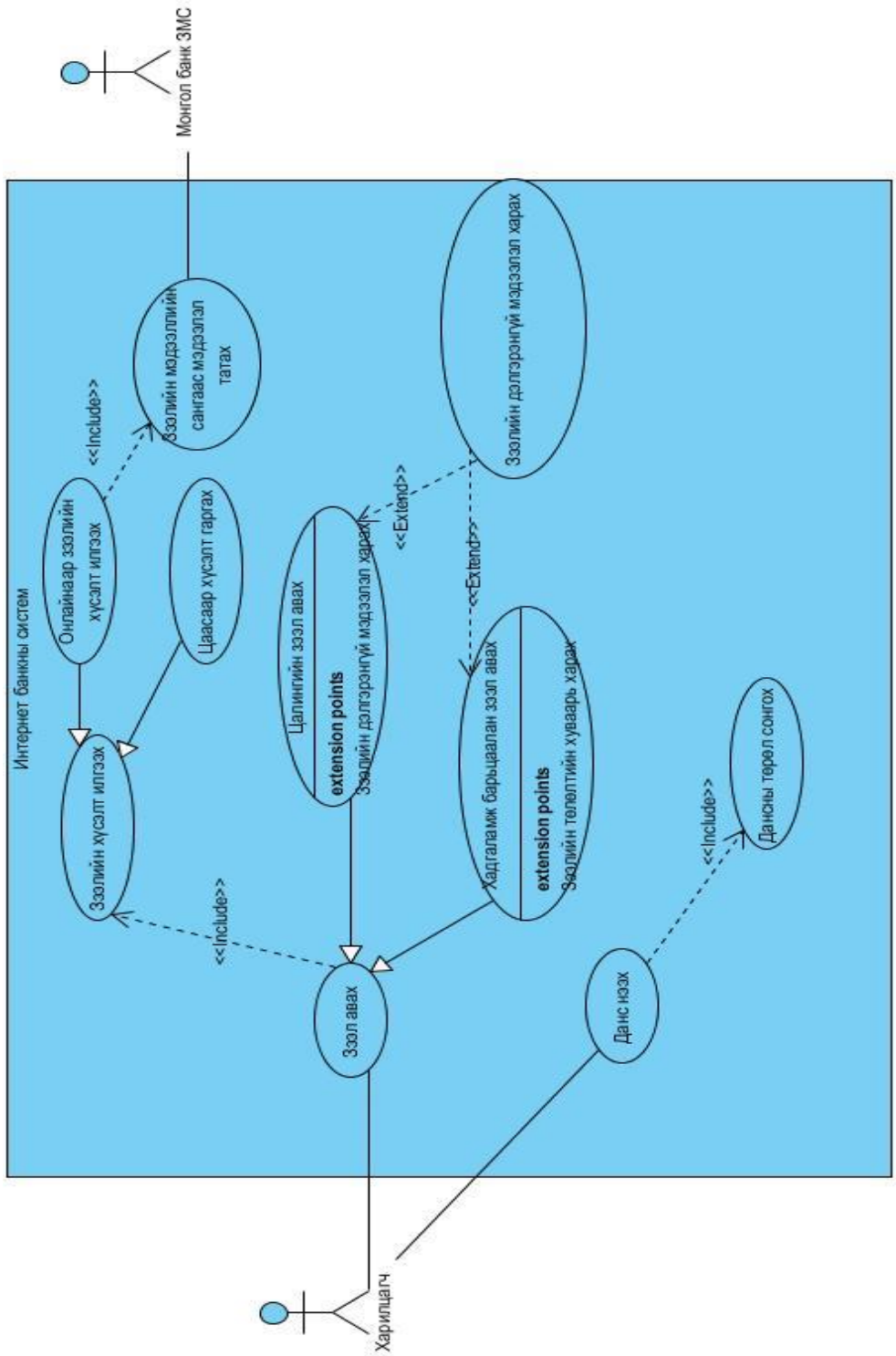
Зураг 1. Пиццан захиалгын бүртгэлийн системийн usecase диаграм

Жишээ 2 - Онлайн банкны систем

Энэхүү вэб нь харилцагч, картын мэргэжилтэн, оператор, зээлийн эдийн засагч гэсэн 4 оролцогчтой ба энд зөвхөн жишээ болгон харилцагчийн функциональ шаардлага болон түүн дээр үндэслэн харилцагчийн usecase диаграмыг зурж, зээл авах хүсэлт илгээх usecase-ийн тодорхойлолтыг бичиж үзүүлэв.

Харилцагчийн функционал шаардлага:

- ✓ Карт захиалах.
- ✓ Цалингийн зээл авах.
- ✓ Хадгаламж барьцаалсан зээл авах.
- ✓ Энгийн данс нээх.
- ✓ Хадгаламжийн данс нээх.
- ✓ Зээлийн төлбөрийн хуваарь харах.
- ✓ ...



Зураг 2. Харилцагчийн usecase диаграм

Хүснэгт 1. Харилцагчийн зээлийн хүсэлт илгээх use case-ийн тодорхойлолт.

Нэр:	Зээл авах хүсэлт илгээх
ID:	2
Товч тайлбар:	Харилцагч шинээр ямар төрлийн зээл авах гэж буй зээлийн төрлөөс сонгож формыг бөглөн гэрээтэй танилцаж хүсэлт илгээнэ.
Триггер:	Харилцагч зээл авах шаардлагатай болсон.
Үндсэн оролцогч:	Харилцагч
Хоёрдогч оролцогч:	Байхгүй
Өмнөх нөхцөл:	Вэб сервер ажиллагаатай байх
Ажлын урсгал:	1. Харилцагч мастер гэрээ байгуулснаар энэ юзкейс эхэлнэ. 2. Харилцагч онлайн үйлчилгээ цэс рүү орж зээл авахыг сонгосноор. 3. Систем нь зээлийн төрлүүдийг харуулна. 4. Харилцагч зээлийн төрлөөс сонгоно: Үүнд: • Хадгаламж барьцаалсан зээлийн мэдээллийг (хадгаламжийн данс сонгох, хүсч буй хэмжээг бичих) оруулна. • Цалингийн зээлийн мэдээллийг (цалингийн данс сонгох, хугацаа сонгох, хүсч буй хэмжээг сонгох, сард төлбөр хийх давтамж сонгох, төлбөр хийх өдөр сонгох) оруулна. 5. Систем нь зээлийн гэрээг харуулна. 6. Харилцагч зээлийн гэрээтэй танилцаж зөвшөөрнө. 7. Систем баталгаажуулах кодоо харилцагч ямар сувгаар авах формыг харуулна. 8. Харилцагч утас, имэйл хаягаас нэгийг сонгох. 9. Систем баталгаажуулах код илгээх. 10. Харилцагч баталгаажуулах код оруулснаар хүсэлт илгээгдэнэ. 11. Вэб сервер нь харилцагчийн оруулсан зээлийн мэдээллийг харгална.
Дараах нөхцөл:	Харилцагчийн зээлийн мэдээлэл баазад хадгалагдсан байна..
Альтернатив урсгал:	Вэб сервер дээр алдаа гарсан.

Даалгавар

1. Сонгосон сэдвийн дагуу ерөнхий түвшинд usecase диаграм зур.
2. Хэрэглэгч тус бүрээр задлаж дэлгэрүүлж usecase диаграмуудыг зур.
3. Чухал 3-н usecase дээр тодорхойлолт бич.

Диаграм зурахдаа дараах програмуудаас аль нэгийг сонгон ажиллуулах эсвэл компьютертоо татаж суулгана.

- www.draw.io – үнэгүй онлайн программ
- https://www.visual-paradigm.com/
- https://sourceforge.net/projects/violet/files/violetumleditor/
- ...

Илтгэл болон бичиг баримт дээр зурсан usecase диаграмуудаа тод, гаргацтай харагдахуйц бэлтгэж оруул.